

① Fie $A \in \mathcal{O}_n$. $n \parallel \parallel$ o norma euclidiană.
 ($\|Ax\| \leq \|x\| \cdot \|A\|$). Demonstrați că
 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|A^m\|^{1/m} = \rho(A)$

② a) Se știe că orice matrice $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$
 se poate scrie sub formă
 $A = A_1 + A_2$

unde $A_1^t = A_1$ și $A_2^t = -A_2$

b) Se știe că A este pozitiv definită.
 deduc: A_1 este pozitiv definită.

c) Dați un exemplu de matrice pozitivă definită
 care nu este simetrică.

③ Se consideră sistemul $Ax = b$ și $(A + \Delta A)(x + \Delta x) = b + \Delta b$. (sistem cu termenii liberi perturbate)

Se știe $\| \Delta A \| \cdot \| A \| < 1$. Se știe că:
 $\frac{\| \Delta x \|}{\| x \|} \leq \frac{K(A)}{1 - K(A)} \left(\frac{\| \Delta b \|}{\| b \|} + \frac{\| \Delta A \|}{\| A \|} \right)$

unde $K(A) = \| A \| \cdot \| A^{-1} \|$ (numărul de condiționare)

④ Dacă $\Delta A = 0$ se știe că:
 $\frac{1}{K(A)} \frac{\| \Delta b \|}{\| b \|} \leq \frac{\| \Delta x \|}{\| x \|} \leq K(A) \frac{\| \Delta b \|}{\| b \|}$

⑤ Fie $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. Se calculează următoarele
 matrice a) e^A , b) $\cos A$, c) $\sin A$, d) $\sinh A$ e) $\cosh A$.

⑥ Se consideră matrice $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix}$
 Se determină $\| e^B - T_m(B) \|_\infty \leq \frac{1}{100}$